Machine Learning 1: 머신러닝 첫걸음 2027. X. XX (예정)

Midterm Exam — Solutions

Spring 2027

1. (*6 points*) 혼동행렬이 $TP=40$, $FP=10$, $FN=20$, $TN=130$ 이다. [(*a*)] 정확도, 정밀도, 재현율, *F1* 을 구하라. [(*b*)] 질병 검사에서 재현율이 더 중요한 이유를 한 줄로 쓰라.

정답. (a) 정확도 $= 170/200 = 0.85$, 정밀도 $= 40/50 = 0.8$, 재현율 $= 40/60 \approx 0.667$, $\mathrm{F1} = 2\mathrm{TP}/(2\mathrm{TP}+\mathrm{FP}+\mathrm{FN}) = 80/110 \approx 0.727$.

(b) 환자를 놓치는 것(FN)이 건강한 사람을 한 번 더 검사하는 것(FP)보다 훨씬 위험하기 때문이다.

2. (*6 points*) 점 $(1,2), (2,4), (3,5)$ 에 직선 $y = wx + b$ 를 최소제곱으로 맞추라.

정답. $\bar{x} = 2$, $\bar{y} = 11/3$. $S_{xy} = (-1)(-5/3) + 0 + (1)(4/3) = 3$, $S_{xx} = 2$ 이므로 $w = 3/2 = 1.5$, $b = 11/3 - 1.5 \cdot 2 = 2/3 \approx 0.667$.

3. (*6 points*) $L(w) = (w-3)^2$ 을 $w_0 = 0$, 학습률 0.25 로 두 번 갱신한 w_2 를 구하라. 학습률을 1.5 로 키우면 어떻게 되는가?

정답. $L' = 2(w-3)$. $w_1 = 0 - 0.25 \cdot (-6) = 1.5$, $w_2 = 1.5 - 0.25 \cdot (-3) = 2.25$. 학습률 1.5 이면 $w_1 = 9$ 로 최솟값을 넘어가고 매 걸음 오차가 2배씩 커져 발산한다(학습률 1 이면 0 과 6 사이만 오가며 수렴하지 못한다).

4. (*6 points*) 정답 클래스에 모델이 확률 0.8 을 준 경우와 0.1 을 준 경우의 손실 $-\ln p$ 를 구하고($\ln 0.8 \approx -0.223$, $\ln 0.1 \approx -2.303$), 틀리게 확신할수록 학습 신호가 센 이유를 설명하라.

정답. 0.223 과 2.303. $-\ln p$ 는 $p \to 0$ 에서 무한대로 커지고, 소프트맥스와 함께 쓰면 기울기가 (예측 − 정답)이 되어 많이 틀린 만큼 크게 고친다.

5. (*6 points*) 다항식 차수 $1, 3, 15$ 에서 학습 오차는 $0.9, 0.4, 0.01$, 검증 오차는 $1.0, 0.5, 2.3$ 이다. 각 차수의 상태를 진단하고, 차수 *15* 모델을 고치는 방법 두 가지를 쓰라.

정답. 차수 1 은 과소적합(둘 다 큼), 3 은 적절, 15 는 과대적합(학습 $\ll$ 검증). 해결: 데이터 늘리기, 정규화(L1/L2), 모델 단순화, 조기 종료 중 둘.

6. (*6 points*) 결정경계 $w^\top x + b = 0$ 에서 $w = (3, 4)$ 일 때 마진 폭(양쪽 서포트 벡터 사이 거리)을 구하라. 서포트 벡터가 아닌 점을 지워도 경계가 변하지 않는 이유는?

정답. 폭 $= 2/\|w\| = 2/5 = 0.4$. 경계는 마진 위에 놓인 서포트 벡터들만으로 정해지고, 나머지 점의 제약은 이미 여유 있게 만족되므로 해가 달라지지 않는다.

7. (*8 points*) 양성 *5*, 음성 *5* 인 노드를 (양성 *4*, 음성 *0*) 과 (양성 *1*, 음성 *5*) 로 나눴다 ($\log_2 6 \approx 2.585$, $\log_2 1.2 \approx 0.263$). [(*a*)] 정보 이득을 구하라. [(*b*)] (양성 *6*, 음성 *2*) 노드의 지니 불순도를 구하라.

정답. (a) 부모 엔트로피 $= 1$. 왼쪽 0. 오른쪽 $H = \frac{1}{6}(2.585) + \frac{5}{6}(0.263) \approx 0.431 + 0.219 = 0.650$. 가중평균 $= 0.6 \cdot 0.650 = 0.390$. 정보 이득 ≈ 0.61.

(b) 지니 $= 1 - (0.75^2 + 0.25^2) = 0.375$.

8. (*6 points*) 랜덤 포레스트와 *GBDT* 가 나무를 합치는 방식의 차이를 쓰고, 각각 주로 줄이는 오차(편향/분산)를 쓰라.

정답. 랜덤 포레스트는 부트스트랩과 특징 무작위 선택으로 서로 다른 깊은 나무를 병렬로 만들어 평균내므로 **분산**을 줄인다. GBDT 는 얕은 나무를 순서대로 쌓으며 앞선 모델의 잔차(손실의 기울기)를 다음 나무가 맞추므로 **편향**을 줄인다.

9. (*6 points*) 스팸 비율 0.4, 단어 w 가 스팸에 나올 확률 0.5, 정상 메일에 나올 확률 0.1 이다. w 가 있는 메일이 스팸일 확률은? 나이브 베이즈의 "나이브"는 무슨 가정인가?

정답. $\dfrac{0.4 \cdot 0.5}{0.4 \cdot 0.5 + 0.6 \cdot 0.1} = \dfrac{0.2}{0.26} \approx 0.769$. 클래스가 주어지면 특징들이 서로 조건부 독립이라는 가정.

10. (*8 points*) [(*a*)] *L1* 과 *L2* 정규화가 가중치에 주는 효과의 차이를 쓰라. [(*b*)] 데이터 *100* 개에 *5*-겹 교차검증을 하면 한 번에 학습·검증에 쓰는 개수는? [(*c*)] 하이퍼파라미터를 검증 점수로 고른 뒤 같은 검증 점수를 최종 성능으로 보고하면 안 되는 이유는?

정답. (a) L1 은 일부 가중치를 정확히 0 으로 만들어 특징을 고르고, L2 는 모든 가중치를 고르게 작게 줄인다.

(b) 학습 80, 검증 20.

(c) 검증 점수에 맞춰 골랐으니 낙관적으로 치우친다(누수). 건드리지 않은 테스트 세트에서 한 번만 재야 한다.

11. (*6 points*) *1*차원 점 $1, 2, 9, 10$ 을 중심 1 과 2 에서 시작해 *k-means* 를 한 번 갱신하라. 수렴 후 최종 중심은?

정답. 할당: $1 \to$ 중심 1, $2, 9, 10 \to$ 중심 2. 갱신: 중심 1, 중심 $(2+9+10)/3 = 7$. 다시 할당하면 2 가 중심 1 쪽(거리 1 대 5)으로 옮겨져 $\{1, 2\}, \{9, 10\}$ 이 되고 최종 중심은 1.5 와 9.5.

12. (*6 points*) 공분산 행렬의 고유값이 $6, 3, 1$ 이다. 첫 두 주성분이 설명하는 분산 비율은? *PCA* 전에 특징을 표준화하는 이유는?

정답. $(6+3)/10 = 90\%$. 단위가 큰 특징이 분산을 지배해 주성분이 그 방향으로만 쏠리는 것을 막기 위해.

13. (*10 points*) $h = \mathrm{ReLU}(w_1 x)$, $\hat{y} = w_2 h$, 손실 $L = \frac{1}{2}(\hat{y} - t)^2$ 이다. $x = 2$, $w_1 = 0.5$, $w_2 = 3$, $t = 4$ 일 때 $\partial L/\partial w_2$ 와 $\partial L/\partial w_1$ 을 구하라.

정답. 순전파: $h = \mathrm{ReLU}(1) = 1$, $\hat{y} = 3$, $L = 0.5$. $\partial L/\partial \hat{y} = \hat{y} - t = -1$. $\partial L/\partial w_2 = -1 \cdot h = \mathbf{-1}$. $\partial L/\partial h = -1 \cdot w_2 = -3$, $\mathrm{ReLU}'(1) = 1$ 이므로 $\partial L/\partial w_1 = -3 \cdot 1 \cdot x = \mathbf{-6}$.

14. (*6 points*) 시그모이드의 도함수 최댓값은 0.25 이다. *10* 층을 연쇄 법칙으로 거치면 기울기는 최대 얼마로 줄어드는가? *ReLU* 가 이를 어떻게 완화하는가?

정답. $0.25^{10} \approx 9.5 \times 10^{-7}$. ReLU 는 양수 구간의 도함수가 1 이라 층을 지나도 기울기가 줄지 않는다(음수 구간은 0 이 되는 대가).

15. (*8 points*) [(*a*)] 데이터 *1000* 개, 배치 *50* 이면 *1* 에폭에 파라미터를 몇 번 갱신하는가? [(*b*)] 모멘텀과 *Adam* 이 보통 경사하강법보다 나은 점을 각각 한 줄로 쓰라.

정답. (a) 20 번.

(b) 모멘텀은 이전 방향을 누적해 골짜기에서 진동을 줄이고 평평한 구간을 빨리 지난다. Adam 은 기울기의 이동평균과 제곱의 이동평균으로 파라미터마다 학습률을 자동으로 조절한다.